DATAMINERS

S.G.R.S.I

Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática

Administración de Sistemas Operativos

DataMiners

Rol	Apellido	Nombre	documento identidad	email
Coordinador	Pereira	Nicolas	5.741.786-8	nicopereirasilva09@gmail.com
Sub-Coordinador	Coirolo	Bruno	5.758.905-7	coirolo794@gmail.com
Integrante 1	Camacho	Francisco	5.728.405-1	Francisco.camacho56y@gmail.com
Integrante 2	Larrosa	Alvaro	5.788.908-1	larrosaalvaro44@gmail.com

Docente: Christian Venturiel

ITI CETP



DATAMINERS

SEGUNDA ENTREGA
24 ago 2026



DATAMINERS

Índice

1. Introducción

2. Alcance de la Segunda Entrega

3. Desarrollo del proyecto

   3.1 Configuración del servicio SSH
   3.2 Definición de medios de respaldo a largo plazo y alta disponibilidad
   3.3 Rutinas de backup y scripts correspondientes
   3.4 Primera versión del script de administración del servidor

4. Rúbrica de evaluación ponderada

5. Anexo — Scripts desarrollados

6. Referencias Bibliográficas

1.Introducción

El presente documento corresponde a la Segunda Entrega de la unidad curricular Administración de Sistemas Operativos, en el marco del proyecto de egreso del Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI). Se detalla el avance realizado sobre el servidor Linux que dará soporte al sistema la configuración del acceso remoto mediante SSH, la definición de la estrategia de respaldo de datos y las primeras rutinas y scripts de administración del servidor.

Esta entrega constituye un avance sobre el relevamiento del sistema operativo, el manual de instalación y la configuración de red presentados en la primera entrega, incorporando las tareas de administración remota, resguardo de información y automatización que sostendrán la operación del servidor durante el resto del proyecto.

2. Alcance de la Segunda Entrega

De acuerdo a la letra del proyecto, la Segunda Entrega de Administración de Sistemas Operativos debe evidenciar avances concretos en las siguientes dimensiones de trabajo:

- Configuración del servicio SSH en el servidor.

- Definición de medios de respaldo a largo plazo y alta disponibilidad.
- Rutinas de backup y scripts correspondientes.
- Primera versión del script de administración del servidor.

La ponderación específica de cada dimensión dentro de la nota final queda a criterio del docente de la unidad curricular.

3. Desarrollo del proyecto

El equipo relata a continuación, con sus propias palabras, el trabajo realizado sobre la administración del servidor del SGRSI durante esta etapa, en línea con lo solicitado en la letra del proyecto para la Segunda Entrega.

3.1 Configuración del servicio SSH

Requerimientos cubiertos — SSH
● Instalación y configuración del servicio SSH cliente/servidor en el servidor Linux definido en la primera entrega. ● Ajuste de los parámetros básicos de conexión (puerto, usuario permitido, tiempo de espera). ● Generación y distribución de llaves públicas para habilitar conexiones remotas seguras. ● Verificación de conexiones remotas exitosas desde los equipos del equipo de trabajo.

El servicio implementado es OpenSSH, instalado y habilitado en el servidor Linux mediante apt install openssh-server y systemctl enable ssh. Cada integrante del equipo generó su propio par de llaves con ssh-keygen -t ed25519, distribuyendo la llave pública al servidor mediante ssh-copy-id, quedando registrada en el archivo authorized_keys del usuario correspondiente. En el archivo de configuración sshd_config se ajustaron los parámetros de acceso: PermitRootLogin no para deshabilitar el acceso remoto directo como root, PasswordAuthentication no para deshabilitar el login por contraseña, y PubkeyAuthentication yes, dejando la autenticación por llave pública como único método permitido. Antes de aplicar PasswordAuthentication no se verificó que la conexión por llave ya funcionara correctamente, manteniendo una sesión abierta como respaldo para no quedar bloqueados fuera del servidor. Como medida adicional de seguridad se instaló fail2ban para bloquear temporalmente direcciones IP con intentos de conexión fallidos repetidos. Finalmente, se verificó desde las máquinas cliente del equipo que la conexión remota se establece exclusivamente mediante la llave y que un intento de conexión con contraseña es rechazado.

3.2 Definición de medios de respaldo a largo plazo y alta disponibilidad

Requerimientos cubiertos — Respaldos
● Identificación de la información crítica del SGRSI a resguardar (base de datos, archivos de configuración,

código fuente).
- Definición de la estrategia de respaldo (frecuencia, tipo de backup, ubicación de almacenamiento).
- Análisis de alternativas de alta disponibilidad acordes al alcance del proyecto.
- Justificación técnica de las decisiones adoptadas.

La información crítica identificada para resguardar es la base de datos MySQL del SGRSI y los archivos de la aplicación (código y adjuntos). La estrategia de respaldo definida consiste en una rutina diaria: un dump comprimido de la base de datos y una copia de los archivos de la aplicación, ambos transferidos hacia un servidor de respaldo separado del servidor de producción mediante rsync sobre SSH con autenticación por clave, sin uso de contraseñas en texto plano. Como política de retención se estableció la eliminación automática de las copias con más de 30 días de antigüedad, evitando el crecimiento indefinido del almacenamiento de respaldo. La alta disponibilidad de la información, dado el alcance del proyecto, se resuelve manteniendo esta copia diaria en un servidor físicamente distinto al de producción, de modo que ante una falla del servidor principal la información pueda restaurarse a partir del respaldo más reciente. Como evidencia de que las copias son efectivamente utilizables y no solo se generan, se documentó una prueba de restauración real.

3.3 Rutinas de backup y scripts correspondientes

Requerimientos cubiertos — Rutinas de backup

- Programación de rutinas de backup automatizadas mediante tareas planificadas (cron u otro programador).
- Desarrollo de los scripts básicos de automatización asociados a cada rutina.
- Registro de la ejecución de los backups (logs) para su verificación.
- Pruebas de restauración a partir de los respaldos generados.

Los scripts de backup se organizaron en formato modular dentro de la carpeta backup/: backup.sh es el script principal que orquesta la ejecución, backup_mysql.sh realiza el dump y la compresión de la base de datos, backup_files.sh respalda el código y los adjuntos mediante rsync, log.sh contiene las funciones reutilizables de logging, y backup.conf centraliza las variables de configuración (rutas, destino de la copia y días de retención), evitando valores hardcodeados dentro de los scripts. El dump de MySQL se ejecuta con un usuario de backup dedicado (no root), se comprime con gzip y se nombra con marca de tiempo para permitir múltiples copias sin sobrescritura. La programación horaria se definió mediante una entrada de cron que ejecuta backup.sh todos los días a las 03:00, franja de bajo uso del sistema, registrando el resultado, la duración y el tamaño de cada backup en /var/log/sgrsi_backup.log. Como evidencia de que los respaldos generados son efectivamente utilizables se realizó y documentó una prueba de restauración real a partir de una de las copias generadas.

3.4 Primera versión del script de administración del servidor

Requerimientos cubiertos — Script del servidor

- Desarrollo de una primera versión del script de administración del servidor.

- Organización modular en partes pequeñas y reutilizables (gestión de usuarios, grupos, red, entre otras trabajadas en clase).
- Facilidad de mantenimiento, depuración y escalabilidad del script.

En esta primera versión, el script de administración quedó organizado en un orquestador principal, server_admin.sh, que expone un menú interactivo o recibe comandos por argumento, y en módulos independientes que dependen únicamente de config.sh (variables editables de interfaz de red, IP estática, gateway, DNS, puertos y rutas del proyecto) y de lib/log.sh (funciones reutilizables de logging y verificación de permisos de root). Ya están implementados los módulos modules/network.sh, que genera la configuración de red estática mediante Netplan, la aplica y verifica la conectividad; modules/firewall.sh, que configura ufw denegando todo el tráfico entrante por defecto y habilitando únicamente los puertos que usa el SGRSI (SSH, HTTP, HTTPS y MySQL restringido a la red interna); y modules/docker.sh, que levanta, detiene y consulta el estado de los contenedores definidos en docker-compose.yml. Al depender cada módulo solo de config.sh y de lib/log.sh, se pueden agregar nuevos módulos sin modificar los ya existentes. Al momento de esta entrega el equipo aún no contaba con acceso a un servidor físico o virtual para ejecutar y probar el script, por lo que se documentó la secuencia de pasos a seguir en cuanto el servidor esté disponible. Para la tercera entrega queda pendiente incorporar los módulos de gestión de bases de datos y de logs del sistema.

4. Rúbrica de evaluación ponderada

A continuación se presenta la rúbrica utilizada por el equipo docente para evaluar el avance del proyecto en esta entrega, correspondiente a las dimensiones trabajadas en Administración de Sistemas Operativos.

Criterios de evaluación	1 punto	4 puntos	7 puntos	10 puntos
Configuración del servicio SSH	No realiza este punto para la entrega.	Instala el servicio SSH en el servidor pero no aplica las configuraciones básicas.	Instala el servicio SSH cliente/servidor y configura los puertos básicos.	Configura el servicio SSH en el servidor ajustado a los requerimientos, utilizado para conexiones remotas con llaves públicas distribuidas.
Definición de respaldos	No realiza este punto para la entrega.	Define de manera teórica los respaldos que serán realizados en el servidor.	Define de manera teórica los respaldos e implementa de manera básica los scripts de automatización.	Define medios de respaldo a largo plazo y alta disponibilidad de los datos para evitar pérdidas de información.
Rutinas de backups y	No realiza este punto	Define de manera	Define las rutinas de	Programa rutinas de

scripts básicos	para la entrega.	teórica las rutinas de backups pero no implementa correctamente los scripts.	backups e implementa scripts básicos de automatización.	backup y sus scripts correspondientes, configurados de forma automática para minimizar pérdidas de datos.
Primer script de administración del servidor (formato modular)	No realiza este punto para la entrega.	Implementa una base del script del servidor pero no cumple con los criterios de modularización.	Implementa varios scripts para administrar el servidor pero no logra una correcta conexión entre ellos.	Realiza una primera versión modular del script de administración, en partes pequeñas y reutilizables que facilitan mantenimiento, depuración y escalabilidad.

5. Anexo — Scripts desarrollados

En este anexo se incluirán los scripts de configuración de SSH, las rutinas de backup y la primera versión del script modular de administración del servidor, junto con capturas de pantalla que evidencien su ejecución.

El código fuente completo de los scripts desarrollados se encuentra detallado en las guías técnicas del grupo (Guía de Configuración de Red del Servidor, Guía de Configuración del Servicio SSH, Guía de Backup y Automatización del Servidor, y Guía de Implementación del Script de Administración del Servidor). A modo de resumen se incluyen a continuación los fragmentos principales.

Endurecimiento de sshd_config: PermitRootLogin no / PasswordAuthentication no / PubkeyAuthentication yes

backup_mysql.sh (fragmento): mysqldump -u backup_user -p"$BACKUP_PASS" sgrsi_db | gzip > "$DEST/sgrsi_db_${TIMESTAMP}.sql.gz"

backup_files.sh (fragmento): rsync -az -e ssh /var/www/sgrsi/ backup_user@IP_SERVIDOR_RESPALDO:/backups/sgrsi_files/

Entrada de cron (usuario de backup): 0 3 * * * /opt/sgrsi/backup/backup.sh >> /var/log/sgrsi_backup.log 2>&1

Estructura del script de administración: server_admin.sh (orquestador), config.sh (variables), lib/log.sh (logging), modules/network.sh, modules/firewall.sh, modules/docker.sh.

6. Referencias Bibliográficas

Las referencias se presentan conforme a las normas APA (7.ª edición), respetando los criterios de citación y formato establecidos por dicha normativa.

Canonical Ltd. (2024). Netplan Documentation. https://netplan.readthedocs.io/

Oracle Corporation. (2024). mysqldump — A Database Backup Program. MySQL 8.0 Reference Manual. https://dev.mysql.com/doc/

Samba.org. (2024). rsync(1) — Manual Page. https://download.samba.org/pub/rsync/rsync.1

Vixie, P. (2023). crontab(5) — Manual Page. Ubuntu Manpages. https://manpages.ubuntu.com/

OpenBSD Project. (2024). ssh-keygen(1) — Manual Page. https://man.openbsd.org/ssh-keygen

OpenBSD Project. (2024). sshd_config(5) — Manual Page. https://man.openbsd.org/sshd_config

Ubuntu Community. (2023). OpenSSH Server. Ubuntu Server Guide. https://ubuntu.com/server/docs/openssh-server

Fail2ban Developers. (2024). Fail2ban Documentation. https://www.fail2ban.org/

Ubuntu Community. (2023). UFW - Uncomplicated Firewall. Ubuntu Server Guide. https://ubuntu.com/server/docs/security-firewall

Docker Inc. (2024). Docker Compose Documentation. https://docs.docker.com/compose/